

[PT-BR]

Portas abertas para a 5ª **Aula de VBA**! O seu progresso está fantástico. Hoje vamos aprender um conceito que transforma códigos simples em sistemas inteligentes: as **Variáveis**.

Teoria: O que são Variáveis e como usá-las?

Imagine que você está organizando sua casa e usa caixas de papelão para guardar objetos, colando uma etiqueta com o nome do que tem dentro. Na programação, uma **Variável** é exatamente isso: uma caixinha na memória do computador onde guardamos uma informação provisória para usar depois.

Em vez de ficarmos repetindo `Range("A1").Value` várias vezes no meio de um cálculo complexo, nós podemos ler esse valor uma única vez, guardar dentro de uma variável (caixinha) com um nome simples (como `nota1` ou `preco`), e usar esse nome no resto do código.

Para usar uma variável no VBA, seguimos dois passos simples:

1. **Declarar a variável (Criar a caixinha):** Usamos o comando `Dim` seguido pelo nome que escolhemos e pelo tipo de dado que ela vai guardar usando o `As`.
 - Para números inteiros, usamos `As Integer`.
 - Para textos, usamos `As String`.
 - *Exemplo:* `Dim nome Do Aluno As String` (Cria uma caixinha de texto chamada `nomeDoAluno`).
2. **Atribuir um valor (Colocar algo na caixinha):** Usamos o sinal de igual `=`.
 - *Exemplo:* `nomeDoAluno = "Paulo"` ou `nomeDoAluno = Range("A1").Value`.

O Código VBA

Veja como o código fica muito mais limpo e elegante quando usamos variáveis para fazer cálculos:

VBA

```
Sub UsandoVariaveis()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "UsandoVariaveis".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "UsandoVariaveis".  
  
    Dim produto As String  
    ' PT-BR: Cria uma variável do tipo String (texto) chamada  
    "produto".  
    ' US-EN: Creates a variable of type String (text) named  
    "produto".  
  
    Dim quantidade As Integer  
    ' PT-BR: Cria uma variável do tipo Integer (número inteiro)  
    chamada "quantidade".  
    ' US-EN: Creates a variable of type Integer (whole number)  
    named "quantidade".
```

```

produto = "Caderno"
' PT-BR: Guarda o texto "Caderno" dentro da variável produto.
' US-EN: Stores the text "Caderno" inside the product variable.

quantidade = 5
' PT-BR: Guarda o número 5 dentro da variável quantidade.
' US-EN: Stores the number 5 inside the quantity variable.

Range("A1").Value = produto
' PT-BR: Escreve o conteúdo da variável produto na célula A1.
' US-EN: Writes the content of the product variable into cell
A1.

Range("B1").Value = quantidade
' PT-BR: Escreve o conteúdo da variável quantidade na célula
B1.
' US-EN: Writes the content of the quantity variable into cell
B1.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

Exercícios da Aula 5

Chegou a sua vez! Crie os códigos para os desafios abaixo utilizando variáveis (e lembre-se, suas respostas não precisam de comentários):

Exercício 1: Guardando e Saudando com Variável

Objetivo: Crie uma macro chamada `SaudarComVariavel`.

1. Declare uma variável do tipo texto (`String`) chamada `nome`.
2. Faça essa variável receber o valor que estiver escrito na célula **A1**.
3. Exiba uma `MsgBox` dizendo "Bem-vindo, " junto com o valor armazenado na variável `nome`.

Exercício 2: Multiplicação Avançada com Variáveis

Objetivo: Crie uma macro chamada `MultiplicarComVariaveis`.

1. Declare duas variáveis do tipo número inteiro (`Integer`): uma chamada `n1` e outra chamada `n2`.
2. Faça a variável `n1` receber o número **10** e a variável `n2` receber o número **6**.
3. Faça o VBA calcular a multiplicação dessas duas variáveis e escrever o resultado diretamente na célula **C1**.

Estou aguardando as suas respostas para fazermos a nossa avaliação! E o nosso trato continua: a Aula 6 só começa quando você digitar o comando oficial. Bons estudos!

[US-EN]

Doors open for **VBA Lesson 5**! Your progress is fantastic. Today we are going to learn a concept that transforms simple codes into intelligent systems: **Variables**.

Theory: What are Variables and how to use them?

Imagine you are organizing your house and you use cardboard boxes to store objects, pasting a label with the name of what is inside. In programming, a **Variable** is exactly that: a little box in the computer's memory where we store temporary information to use later.

Instead of repeating `Range("A1").Value` multiple times in the middle of a complex calculation, we can read that value just once, store it inside a variable (little box) with a simple name (like `grade1` or `price`), and use that name throughout the rest of the code.

To use a variable in VBA, we follow two simple steps:

1. **Declare the variable (Create the little box):** We use the `Dim` command followed by the name we chose and the type of data it will store using `As`.
 - For whole numbers, we use `As Integer`.
 - For texts, we use `As String`.
 - *Example:* `Dim studentName As String` (Creates a text box named `studentName`).
2. **Assign a value (Put something in the little box):** We use the equal sign `=`.
 - *Example:* `studentName = "Paulo"` or `studentName = Range("A1").Value`.

The VBA Code

See how the code looks much cleaner and more elegant when we use variables to perform calculations:

VBA

```
Sub UsandoVariaveis()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "UsandoVariaveis".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "UsandoVariaveis".  
  
    Dim produto As String  
    ' PT-BR: Cria uma variável do tipo String (texto) chamada "produto".  
    ' US-EN: Creates a variable of type String (text) named "produto".  
  
    Dim quantidade As Integer  
    ' PT-BR: Cria uma variável do tipo Integer (número inteiro) chamada "quantidade".  
    ' US-EN: Creates a variable of type Integer (whole number) named "quantidade".  
  
    produto = "Caderno"  
    ' PT-BR: Guarda o texto "Caderno" dentro da variável produto.  
    ' US-EN: Stores the text "Caderno" inside the product variable.
```

```

quantidade = 5
' PT-BR: Guarda o número 5 dentro da variável quantidade.
' US-EN: Stores the number 5 inside the quantity variable.

Range("A1").Value = produto
' PT-BR: Escreve o conteúdo da variável produto na célula A1.
' US-EN: Writes the content of the product variable into cell
A1.

Range("B1").Value = quantidade
' PT-BR: Escreve o conteúdo da variável quantidade na célula
B1.
' US-EN: Writes the content of the quantity variable into cell
B1.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

Lesson 5 Exercises

Now it's your turn! Create the codes for the challenges below using variables (and remember, your answers do not need comments):

Exercise 1: Storing and Greeting with a Variable

Objective: Create a macro named `SaudarComVariavel`.

1. Declare a text variable (`String`) named `nome`.
2. Make this variable receive the value that is written in cell **A1**.
3. Display a `MsgBox` saying "Bem-vindo, " along with the value stored in the `nome` variable.

Exercise 2: Advanced Multiplication with Variables

Objective: Create a macro named `MultiplicarComVariaveis`.

1. Declare two variables of type whole number (`Integer`): one named `n1` and another named `n2`.
2. Make variable `n1` receive the number **10** and variable `n2` receive the number **6**.
3. Make VBA calculate the multiplication of these two variables and write the result directly into cell **C1**.

I am waiting for your answers so we can evaluate them! And our deal remains: Lesson 6 will only start when you type the official command. Happy studying!